Aufgabe 1 (10 Punkte)

In dieser Aufgabe sollen die spektralen Eigenschaften des periodischen Signals $f(t)$, dessen zeitlicher Verlauf in Abbildung 1 dargestellt ist, untersucht werden. Dazu soll das Signal zunächst in eine reelle Fourier-Reihe entwickelt werden.

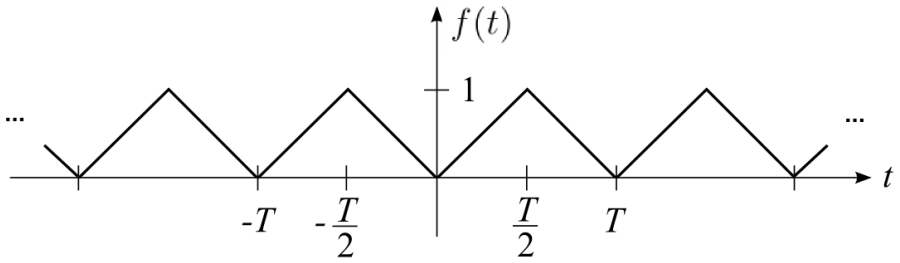

Abbildung 1: Signal $f(t)$

Q **1.1 (1 Punkt)**:
Welche Vereinfachungen bei der Berechnung der Koeffizienten der reellen Fourier-Reihe ergeben sich durch die Eigenschaften des Signals aus Abbildung 1? Begründen Sie Ihre Antwort.

Q **1.2 (2 Punkte)**:
Berechnen Sie den Gleichanteil $a_0/2$ des Signals $f(t)$.

Q **1.3 (4 Punkte)**:
Berechnen Sie die Koeffizienten der reellen Fourier-Reihe des Signals $f(t)$ aus Abbildung 1.

Hinweis:

$$\int x \cdot \cos(ax)\, dx = \frac{\cos(ax)}{a^2} + \frac{x \cdot \sin(ax)}{a}$$

1.4 (1 Punkt):
Geben Sie die reelle Fourier-Reihe des Signals $f(t)$ an.

1.5 (2 Punkte):
Skizzieren Sie die Koeffizienten c_n der komplexen Fourier-Reihe des Signals $f(t)$ für $n = -4, \ldots, 4$ in einem Koordinatensystem, in dem auf der horizontalen Achse n und auf der vertikalen Achse c_n aufgetragen ist.

Hinweis: Denken Sie an die korrekte Beschriftung aller Achsen.

Aufgabe 2 (10 Punkte)

In Abbildung 2 ist die Impulsantwort $h(t)$ eines Systems dargestellt.

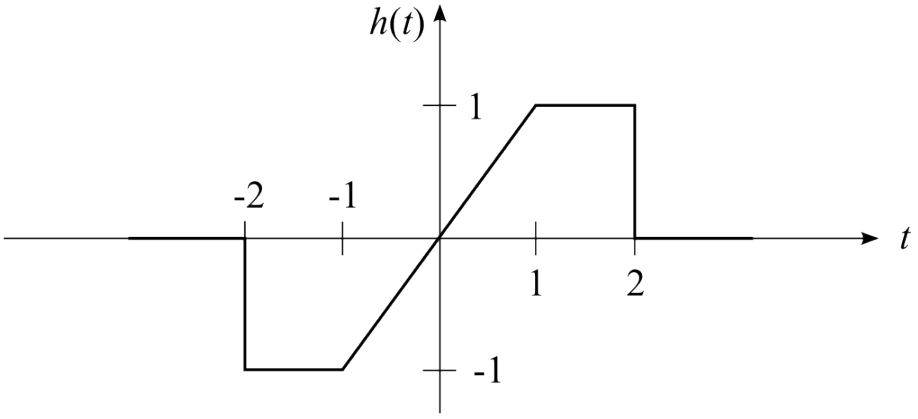

Abbildung 2: Impulsantwort $h(t)$

Q **2.1 (1 Punkt)**:
Handelt es sich bei der Impulsantwort $h(t)$ um ein Energie- oder um ein Leistungssignal? Begründen Sie Ihre Antwort.

Q **2.2 (2 Punkte)**:
Skizzieren Sie die zeitliche Ableitung $\frac{\mathrm{d}h(t)}{\mathrm{d}t}$ der in Abbildung 2 dargestellten Impulsantwort $h(t)$ in einem Koordinatensystem.

Hinweis: Denken Sie an die korrekte Beschriftung aller Achsen.

2.3 (3 Punkte):
Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $H(\mathrm{j}\omega)$ des Systems, dessen Impulsantwort $h(t)$ in Abbildung 2 dargestellt ist.

Hinweis: Verwenden Sie hierzu Ihr Ergebnis aus Aufgabe 2.2 und den Differentiationssatz.

2.4 (3 Punkte):
Über das System, dessen Übertragungsfunktion $H(\mathrm{j}\omega)$ Sie in Aufgabe 2.3 bestimmt haben, soll nun das Signal

$$s(t) = \frac{2}{3} \cdot \cos(\omega_0 t)$$

mit $\omega_0 = 3\pi$ übertragen werden.

Bestimmen Sie das Signal $W(\mathrm{j}\omega)$ am Ausgang des Systems im Frequenzbereich.

Hinweis: Verwenden Sie für die Transformation des Signals $s(t)$ die Transformationstabelle. Verwenden Sie die Ihnen bekannten Eigenschaften der Dirac-Distribution, um Ihr Ergebnis für $W(\mathrm{j}\omega)$ zu vereinfachen.

Q **2.5 (1 Punkt)**:
Was besagt das Parseval'sche Theorem? Geben Sie eine physikalische Erklärung, ohne Formeln anzugeben.

Aufgabe 3 (10 Punkte)

In Abbildung 3a ist der zeitliche Verlauf eines Signals $x(t)$ dargestellt.

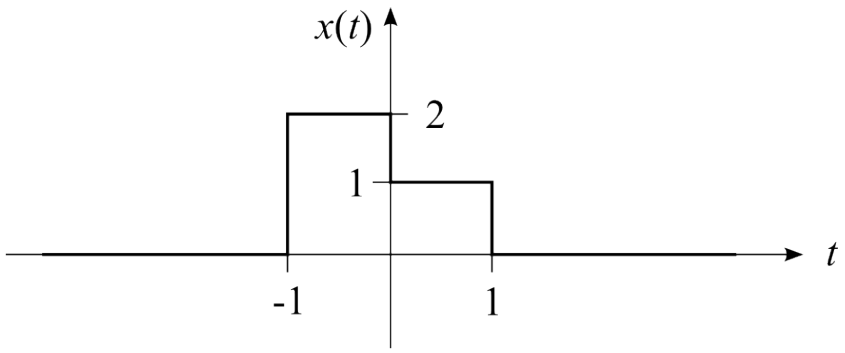

Abbildung 3a: Signal $x(t)$

Q **3.1 (1 Punkt)**:
Berechnen Sie die Energie E des Signals $x(t)$.

Q **3.2 (1 Punkt)**:
Ist $x(t)$ kausal? Begründen Sie Ihre Antwort.

Im Folgenden soll das Signal $x(t)$ über ein System mit der Impulsantwort $g(t)$ übertragen werden. Die Impulsantwort $g(t)$ ist in Abbildung 3b dargestellt.

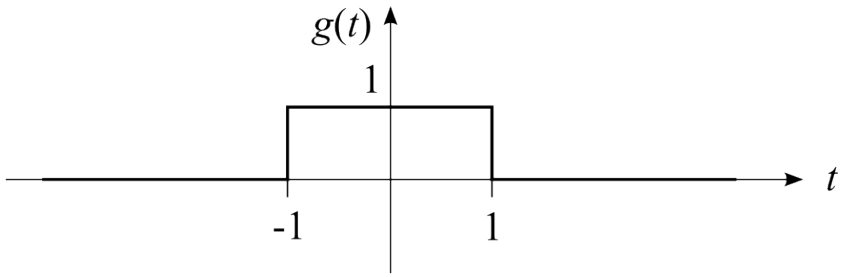

Abbildung 3b: Impulsantwort $g(t)$

Q **3.3 (6 Punkte)**:
Berechnen Sie das Ausgangssignal $y(t)$ des Systems mit der Impulsantwort $g(t)$, wenn es mit dem Signal $x(t)$ angeregt wird.

Hinweis: Lösen Sie die Aufgabe durch Rechnung im Zeitbereich.

3.4 (2 Punkte):
Skizzieren Sie das Signal $y(t)$ in einem Koordinatensystem.

Hinweis: Denken Sie an die korrekte Beschriftung aller Achsen.

Aufgabe 4 (11 Punkte)

Ein System werde durch die Differenzialgleichung

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

beschrieben. Nehmen Sie zunächst an, dass die Anfangsbedingungen zu null gesetzt sind, also dass $y(0^+) = dy(0^+)/dt = 0$ ist.

Q **4.1 (1 Punkt)**: Handelt es sich bei dem oben angegebenen System um ein LTI-System? Begründen Sie Ihre Antwort.

Q **4.2 (2 Punkte)**:
Bestimmen Sie die (Laplace'sche) Übertragungsfunktion $H(s)$ des Systems.

4.3 (2 Punkte):
Zeichnen Sie das Pol-Nullstellendiagramm des oben angegebenen Systems.

Hinweis: Denken Sie an die korrekte Beschriftung aller Achsen.

4.4 (1 Punkt):
Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Im Folgenden werden neue Anfangsbedingungen angenommen: Es seien $y(0^+) = 0$ und $dy(0^+)/dt = 2$. Weiterhin wird angenommen, dass das System mit der Funktion $x(t) = \delta(t)$ angeregt wird, wobei $\delta(t)$ den Dirac-Impuls bezeichnet.

Q **4.5 (2 Punkte)**:
Bestimmen Sie die Laplace-Transformierte $Y(s)$ des Signals $y(t)$ unter Berücksichtigung der neuen Anfangsbedingungen.

4.6 (3 Punkte):
Bestimmen Sie aus Ihrem Ergebnis für $Y(s)$ aus Aufgabe 4.5 das Signal $y(t)$.

Hinweis: Verwenden Sie bei der Angabe Ihres Ergebnisses für $y(t)$ die Sprungfunktion $\sigma(t)$.

Aufgabe 5 (11 Punkte)

In Abbildung 4 ist die Fourier-Transformierte $V(j\omega)$ eines Signals $v(t)$ dargestellt. Es gilt $\omega_g = 2\pi f_g$ mit $f_g = 3$ kHz.

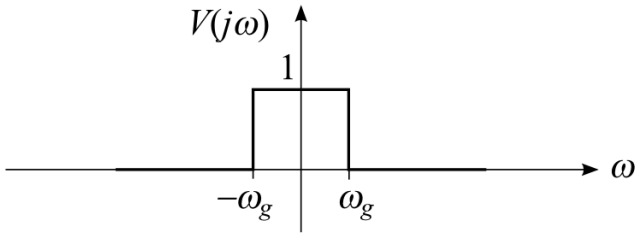

Abbildung 4: Fourier-Transformierte $V(j\omega)$ des Signals $v(t)$

Q **5.1 (3 Punkte)**:
Das Signal $v(t)$ wird mit einer Abtastfrequenz von 9 kHz abgetastet. Skizzieren Sie das Spektrum des abgetasteten Signals in einem Koordinatensystem.

Hinweis: Denken Sie an die korrekte Beschriftung aller Achsen.

Q **5.2 (1 Punkt)**:
Mit welcher Frequenz f_A muss das Signal $v(t)$ mit der Fourier-Transformierten $V(j\omega)$ mindestens abgetastet werden, um Aliasing zu vermeiden?

Q **5.3 (3 Punkte)**:
Der Begriff Spektrum bezeichnet die Darstellung eines Signals im Frequenzbereich. Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen im Allgemeinen wahr oder falsch sind:

a) Das Spektrum eines zeitdiskreten Signals ist ebenfalls diskret.

b) Das Spektrum eines zeitdiskreten Signals ist periodisch.

c) Die Diskrete Fourier Transformation (DFT) eines zeitdiskreten Signals ist eine kontinuierliche Funktion.

d) Die Discrete Time Fourier Transform (DTFT) ist eine effiziente Implementierung der DFT.

e) Mit der DTFT wird das periodische Spektrum eines zeitkontinuierlichen Signals berechnet.

f) Unter der z-Transformation versteht man die zur Fourier-Transformation äquivalente Transformation für zeitdiskrete Signale.

Q **5.4 (2 Punkte)**:
Bestimmen Sie das Ergebnis $w(n) = x(n) * y(n)$ der Faltung der zeitdiskreten Signale $x(n) = [-1, 2, 5, 3]$ und $y(n) = [2, 3, 0, 1]$.

Q **5.5** **(1 Punkt)**:
Es sei $X(k)$ die DFT des zeitdiskreten Signals $x(n)$ und es sei $Y(k)$ die DFT des zeitdiskreten Signals $y(n)$. Welcher Operation der Signale $x(n)$ und $y(n)$ im diskreten Zeitbereich entspricht es, wenn $X(k)$ und $Y(k)$ elementweise multipliziert werden?

Q **5.6** **(1 Punkt)**:
Ein zeitdiskretes Signal $x(n)$ mit 17 Abtastwerten wird mit einem zeitdiskreten Signal $y(n)$ mit 24 Abtastwerten gefaltet. Wieviele Abtastwerte hat das Ergebnis der Faltung $x(n) * y(n)$ im Allgemeinen?

Aufgabe 6 (8 Punkte)

In Abbildung 5 ist ein zeitdiskretes System mit dem zeitdiskreten Eingangssignal $x(k)$ und dem zeitdiskreten Ausgangssignal $y(k)$ dargestellt.

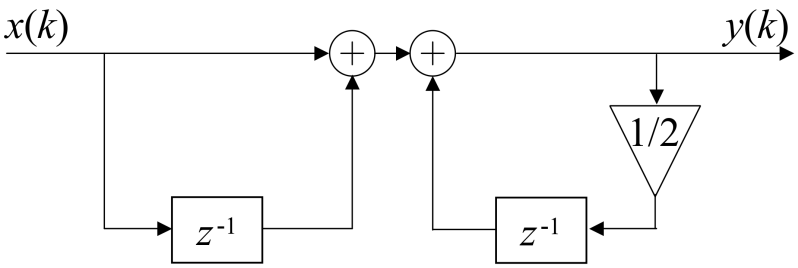

Abbildung 5: Zeitdiskretes System

Q **6.1** **(1 Punkt)**: Ist das System rekursiv oder nicht-rekursiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

Q **6.2** **(2 Punkte)**: Geben Sie die Differenzengleichung für das System in Abbildung 5 an.

6.3 **(2 Punkte)**: Geben Sie die z-Übertragungsfunktion des Systems in Abbildung 5 an.

Q **6.4** **(1 Punkt)**: Welche Ordnung hat das System in Abbildung 5? Begründen Sie Ihre Antwort.

Q **6.5** **(1 Punkt)**: Ist das System aus Abbildung 5 stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Q **6.6** **(1 Punkt)**: Wo muss die Polstelle in der z-Übertragungsfunktion eines grenzstabilen Systems mit einer einfacher Polstelle liegen?